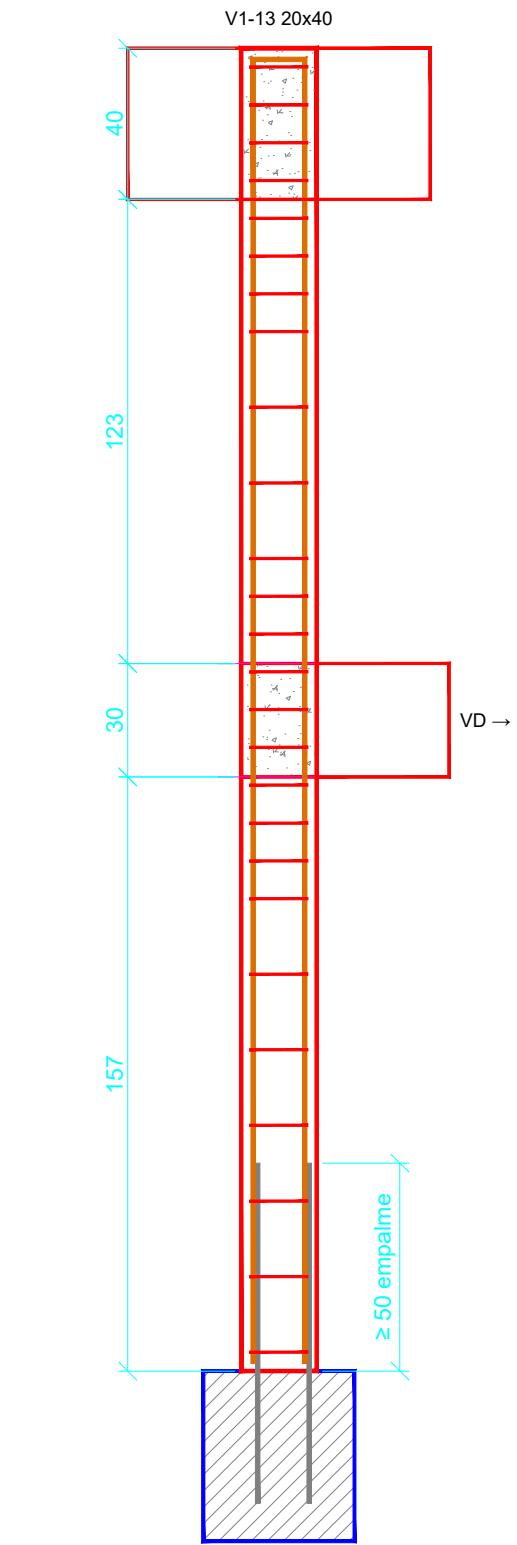


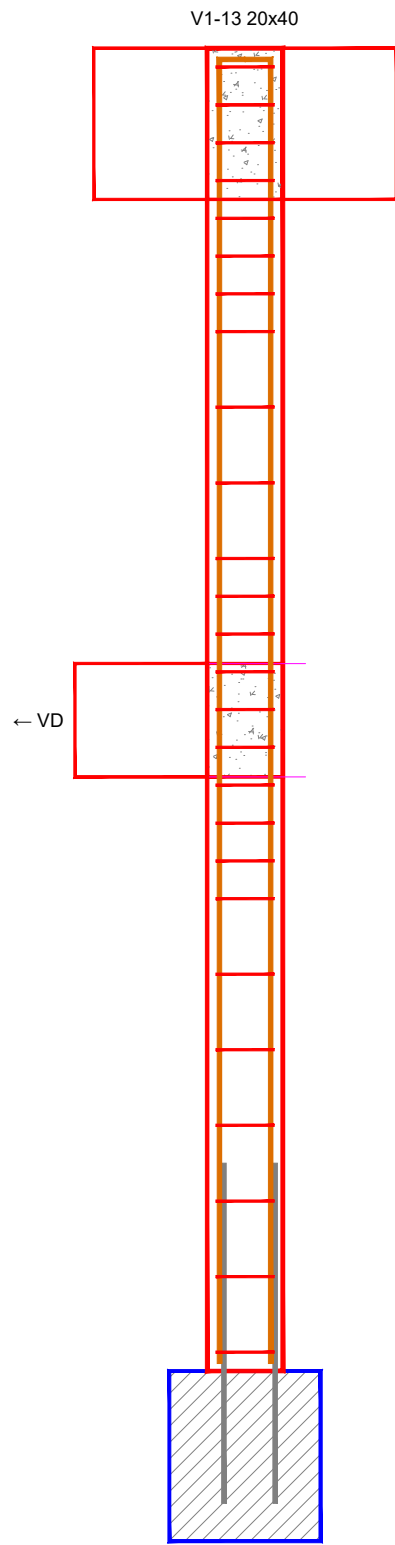
ESCALERA – LÁMINA E-02: PILARES P18, P19 Y P20 – ARMADO, NUDOS Y HORMIGONADO

PILARES – ELEVACIÓN (de la base a la V1-13 / V1-14)

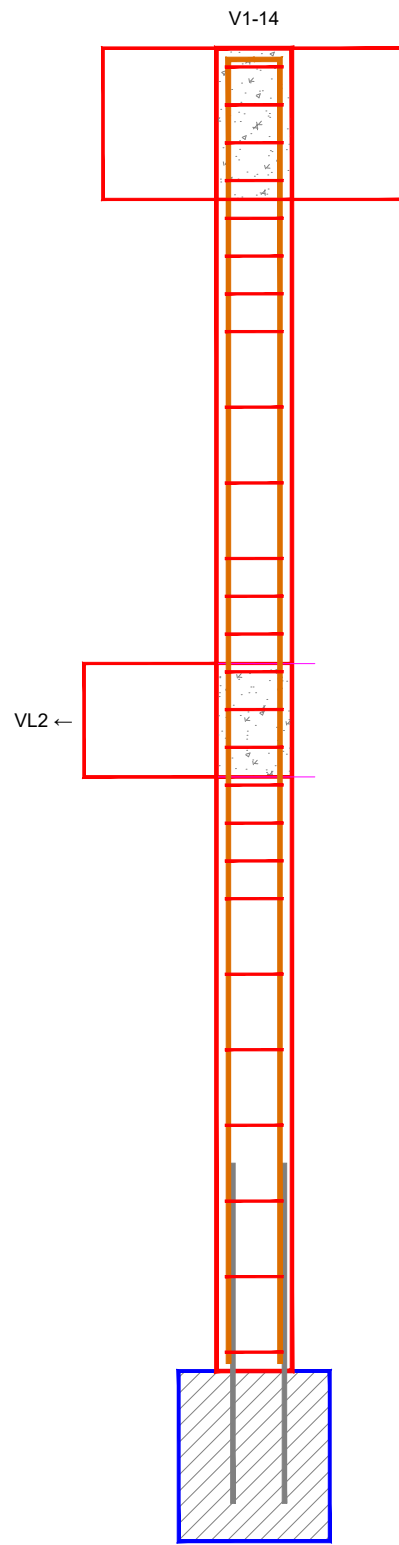
Escala 1:20 – niveles en m – ± 0.00 = encadenado (tope de las bases)



P19 – 20 x 30 (cara de 20, mirando al norte)



P20 – 20 x 30 (cara de 20, mirando al norte)



P18 – 30 x 20 (cara de 20, mirando al este)

pelos existentes de la base (gris) y barras del pilar (marrón): empalme ≥ 50 cm ($\varnothing 12$) / 40 cm ($\varnothing 10$)

NIVELES Y JUNTAS

+3.50 tope de la V1-13 / V1-14 (losa PA)
+3.10 junta 3: fondo de la V1-13 / V1-14
+1.872 junta 2: tope de las vigas del descanso
+1.572 junta 1: fondo de VD, VL1 y VL2
 ± 0.00 base existente con pelos

ESTRIBOS $\varnothing 6$ 16x26 (L 0.98), 26 por pilar

c/20 (S-04), y c/10 de +1.35 a +2.15 (nudo del descanso) y de +2.85 a +3.45 (nudo de la V1).

Hierros de los pilares: pos. 50, 51 y 52 de la PLANILLA GENERAL de E-08 (≈ 69 kg). Hormigón ≈ 0.63 m³ (3 x 0.20 x 0.30 x 3.50).

Orden de hormigonado y juntas: SECUENCIA DE OBRA en E-01.

DATOS DE OBRA (los que valen)

- P19 y P20: 20 x 30 con los 30 en sentido N-S, a filo del hueco; los 10 cm de afuera quedan libres para el vidrio fijo.
- P18: 30 x 20, pegado al muro del hall, a 1.05 de P20.
- Armado: 4 $\varnothing 12$ en las esquinas + 2 $\varnothing 10$ en el centro de las caras de 30; estribos $\varnothing 6$ c/20 (S-04).
- V1-13 20x40 (en obra; el plano S-02 dice 15x40). La V1-13 y la V1-14 se hacen ahora: armado según el ingeniero.
- La V1-15 ya está hecha.

VERIFICAR

- Que los pelos de las bases sobresalgan al menos 50 cm ($\varnothing 12$) y 40 cm ($\varnothing 10$). Si son más cortos, avisar al ingeniero.
- En los nudos las barras de las vigas pasan por dentro de las del pilar; si chocan, correrlas 1 cm.
- En P19 y P20 la VD lleva estribo 14.5x25 (3.5 cm del lado del descanso); su barra norte pasa RECTA al costado de la de esquina del pilar (no se dobla).
- Los estribos de los nudos se colocan antes de pasar las barras de las vigas.
- Baranda sobre la V1-13 / V1-14: a definir. Si lleva, dejar los anclajes de los postes antes de hormigonar las V1.
- Si el pilar sigue por arriba de la losa PA, dejar pelos según el ingeniero (acá terminan con gancho de 12).

NUDOS DEL DESCANSO – PLANTAS A +1.75 (P19, P20, P18 y Pd1)

Escala 1:5 – cotas en cm – norte arriba – azul: barras de las vigas, marrón: barras del pilar, rojo: estribos

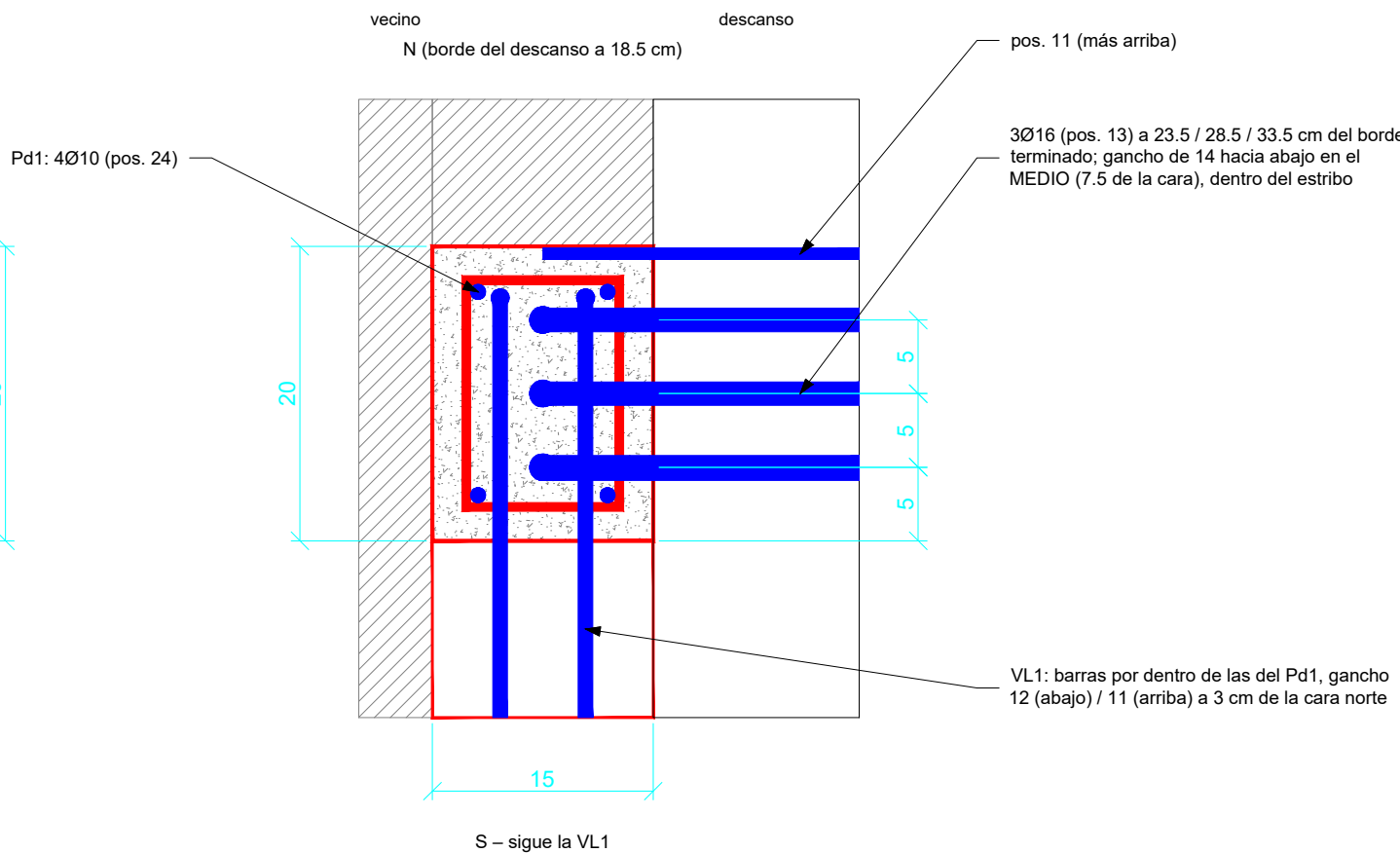
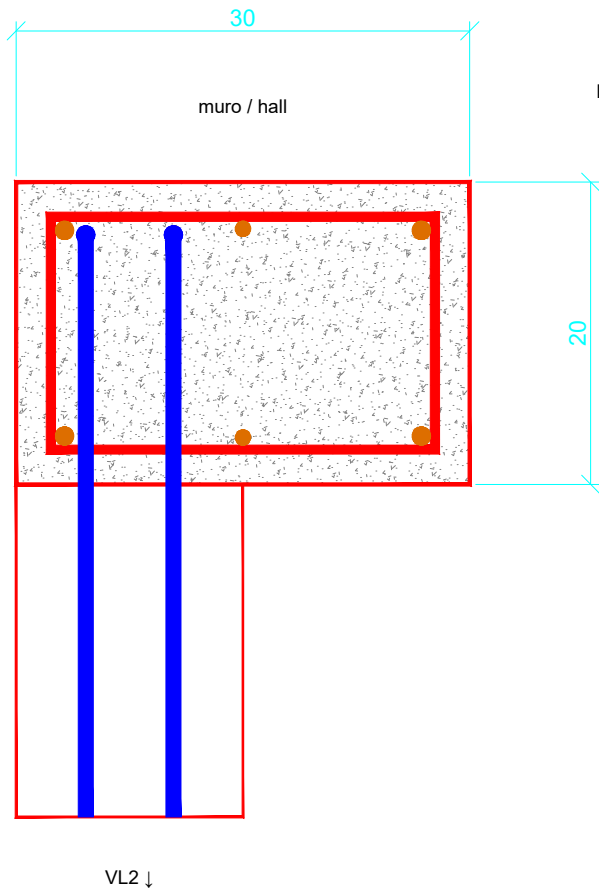
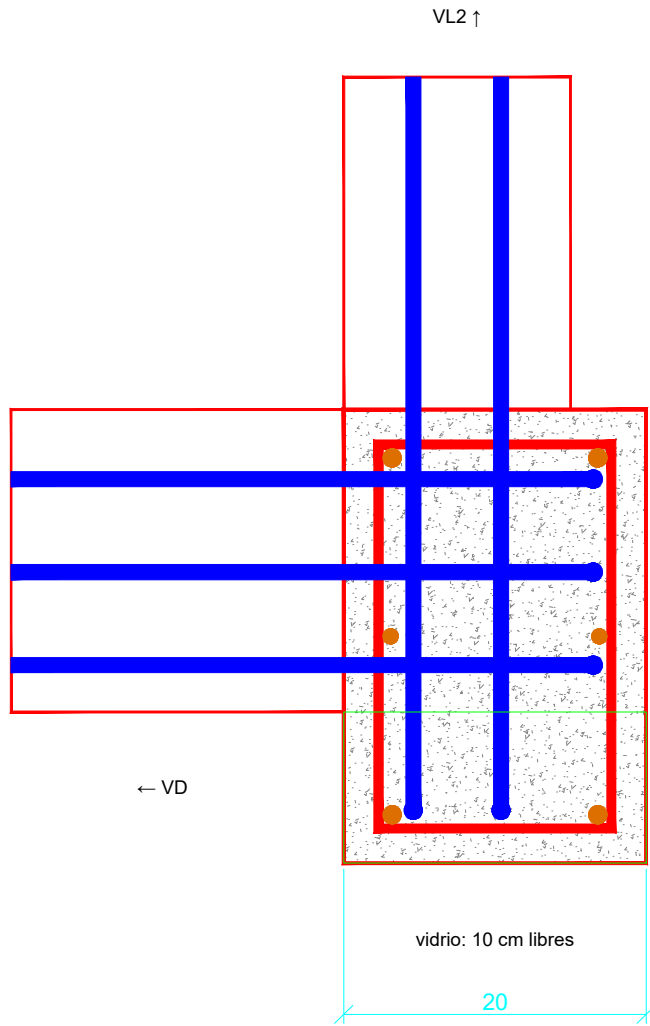
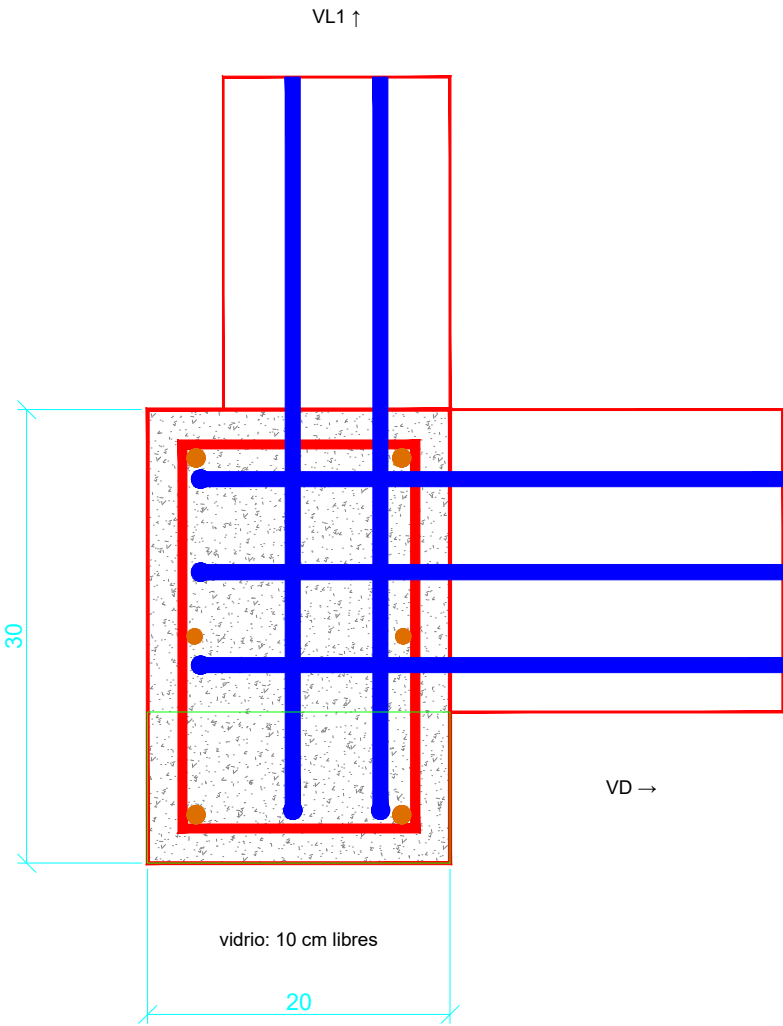
P19 – llegan la VD (del este) y la VL1 (del norte)

P20 – llegan la VD (del oeste) y la VL2 (del norte)

P18 – llega la VL2 (del sur)

Pd1 – cabeza: llegan la VL1 (del sur) y las 3 $\varnothing 16$ del borde (del este)

VD: estribo 14.5x25, barras a 3.1 de la cara sur y 4.6 de la norte (la norte pasa RECTA al costado de la esquina del pilar). VL: barras a 4.6 de las caras. Patas a 3.5 cm de la cara de atrás del pilar: las de la VD y las de la VL quedan en lugares distintos.



IMPORTANTE: armado de los pilares según el plano del ingeniero (S-04) y datos de obra. Los estribos c/10 en los nudos son una recomendación: confirmar con el ingeniero.

OBRA: VIVIENDA RODRIGO RUIZ DÍAZ

ESCALERA SEMI CASCADA EN U – PILARES P18, P19 Y P20

Escala 1:25 (indicada en cada detalle) – Medidas en m (detalles en cm)

Lámina E-02 | Fecha: 01/10/2026 (v21) | H21 – ADN 500

E-02